

## 1과목 : 가스안전관리

- 다음 중 전기설비 방폭구조의 종류가 아닌 것은?  
 ① 접지 방폭구조      ② 유입 방폭구조  
 ③ 압력 방폭구조      ④ 안전증 방폭구조
- 다음 중 특정고압가스에 해당되지 않은 것은?  
 ① 이산화탄소      ② 수소  
 ③ 산소      ④ 천연가스
- 내부용적이 25000L인 액화산소 저장탱크의 저장능력은 얼마인가? (단, 비중은 1.14이다.)  
 ① 21930kg      ② 24780kg  
 ③ 25650kg      ④ 28500kg
- 배관의 설치방법으로 산소 또는 천연메탄을 수송하기 위한 배관과 이에 접속하는 압축기와의 사이에 반드시 설치하여야 하는 것은?  
 ① 방파판      ② 솔레노이드  
 ③ 수취기      ④ 안전밸브
- 공정에 존재하는 위험요소와 비록 위험하지는 않더라도 공정의 효율을 떨어뜨릴 수 있는 운전상의 문제를 파악하기 위한 안전성 평가기법은?  
 ① 안전성 검토(Safety Review)기법  
 ② 예비위험성 평가(Preliminary Hazard Analysis)기법  
 ③ 사고예상 질문(What If Analysis)기법  
 ④ 위험과 운전분석(HAZOP)기법
- 다음 특정설비 재검사 대상인 것은?  
 ① 역화방지장치  
 ② 차량에 고정된 탱크  
 ③ 독성가스 배관용 밸브  
 ④ 자동차용가스 자동주입기
- 독성가스와의 고압가스 충전 용기를 차량에 적재하여 운반할 때 부착하는 경계표지에 대한 내용으로 옳은 것은?  
 ① 적색글씨로 “위험 고압가스”라고 표시  
 ② 황색글씨로 “위험 고압가스”라고 표시  
 ③ 적색글씨로 “주의 고압가스”라고 표시  
 ④ 황색글씨로 “주의 고압가스”라고 표시
- LP 가스설비를 수리할 때 내부의 LP가스를 질소 또는 물로 치환하고, 치환에 사용된 가스나 액체를 공기로 재치환하여야 하는데, 이 때 공기에 의한 재치환 결과가 산소농도 측정기로 측정하여 산소농도가 얼마의 범위 내에 있을 때까지 공기로 재치환하여야 하는가?  
 ① 4~6%      ② 7~11%  
 ③ 12~16%      ④ 18~22%
- 고압가스특정제조시설 중 도로 밑에 매설하는 배관의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 시가지의 도로 밑에 배관을 설치하는 경우에는 보호판을 배관의 정상부로부터 30cm 이상 떨어진 그 배관의 직상부에 설치한다.  
 ② 배관은 그 외면으로부터 도로의 경계와 수평거리로 1m

이상을 유지한다.

- 배관은 원칙적으로 자동차 등의 하중의 영향이 적은 곳에 매설한다.
- 배관은 그 외면으로부터 도로 밑의 다른 시설물과 60cm 이상의 거리를 유지한다.
- 공기보다 비중이 가벼운 도시가스의 공급시설로서 공급시설이 지하에 설치된 경우의 통풍구조의 기준으로 틀린 것은?  
 ① 통풍구조는 환기구를 2방향 이상 분산하여 설치한다.  
 ② 배기구는 천장면으로부터 30cm 이내에 설치한다.  
 ③ 흡입구 및 배기구의 관경은 500mm 이상으로 하되, 통풍이 양호하도록 한다.  
 ④ 배기가스 방출구는 지면에서 3m 이상의 높이에 설치하되, 화기가 없는 안전한 장소에 설치한다.
- 다음 중 폭발한계의 범위가 가장 좁은 것은?  
 ① 프로판      ② 암모니아  
 ③ 수소      ④ 아세틸렌
- 도시가스 사용시설에서 정한 액화가스란 상용의 온도 또는 섭씨 35도의 온도에서 압력이 얼마 이상이 되는 것을 말하는가?  
 ① 0.1MPa      ② 0.2MPa  
 ③ 0.5MPa      ④ 1MPa
- 염소가스 저장탱크의 과충전 방지장치는 가스 충전량이 저장탱크의 내용적의 몇 %를 초과할 때 가스충전이 되지 않도록 동작하는가?  
 ① 60%      ② 80%  
 ③ 90%      ④ 95%
- 도시가스사고의 사고 유형이 아닌 것은?  
 ① 시설부식      ② 시설 부적합  
 ③ 보호포 설치      ④ 연결부 이완
- 가연성가스 저온저장탱크 내부의 압력이 외부의 압력보다 낮아져 저장탱크가 파괴되는 것을 방지하기 위한 조치로서 갖추어야 할 설비가 아닌 것은?  
 ① 압력계      ② 압력 경보설비  
 ③ 정전기 제거설비      ④ 진공 안전밸브
- 일반 도시가스 배관 중 중압 이하의 배관과 고압배관을 매설하는 경우 서로간의 거리를 몇 m 이상을 유지하여야 하는가?  
 ① 1      ② 2  
 ③ 3      ④ 5
- 초저온 용기의 단열 성능시험용 저온액화가스가 아닌 것은?  
 ① 액화아르곤      ② 액화산소  
 ③ 액화공기      ④ 액화질소
- 고압가스 판매소의 시설기준에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 충전용기의 보관실은 불연재료를 사용한다.  
 ② 가연성가스·산소 및 독성가스의 저장실은 각각 구분하여 설치한다.

- ③ 용기보관실 및 사무실은 부지를 구분하여 설치한다.  
 ④ 산소, 독성가스 또는 가연성가스를 보관하는 용기보관실의 면적은 각 고압가스별로 10m<sup>2</sup> 이상으로 한다.
19. 운전 중인 액화석유가스 충전설비의 작동상황에 대하여 주기적으로 점검하여야 한다. 점검주기는? (단, 철망 등이 부착되어 있지 않은 것으로 간주한다.)  
 ① 1일에 1회 이상      ② 1주일에 1회 이상  
 ③ 3월에 1회 이상      ④ 6월에 1회 이상
20. 재검사 용기 및 특정설비의 파기방법으로 틀린 것은?  
 ① 잔가스를 전부 제거한 후 절단한다.  
 ② 절단 등의 방법으로 파기하여 원형으로 가공할 수 없도록 한다.  
 ③ 파기 시에는 검사장소에서 검사원 입회하에 사용자가 실시할 수 있다.  
 ④ 파기 물품은 검사 신청인이 인수시킨 내에 인수하지 아니한 때도 검사인이 임의로 매각처분하면 안 된다.
21. 도시가스배관이 굴착으로 20m이상이 노출되어 누출가스가 체류하기 쉬운 장소일 때 가스누출경보기는 몇 m마다 설치해야 하는가?  
 ① 5                      ② 10  
 ③ 20                    ④ 30
22. 시안화수소의 중합폭발을 방지하기 위하여 주로 사용할 수 있는 안정제는?  
 ① 탄산가스              ② 황산  
 ③ 질소                    ④ 일산화탄소
23. 고압가스 용접용기 동체의 내경은 약 몇 mm인가?  
 - 동체두께 : 2mm  
 - 최고충전압력 : 2.5MPa  
 - 인장강도 : 480N/mm<sup>2</sup>  
 - 부식여유 : 0  
 - 용접효율 : 1
- ① 190mm              ② 290mm  
 ③ 660mm              ④ 760mm
24. 고압가스관련법에서 사용되는 용어의 정의에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 가연성가스라 함은 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계의 하한이 10% 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20% 이상인 것을 말한다.  
 ② 독성가스라 함은 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도가 100만분의 100이하인 것을 말한다.  
 ③ 액화가스라 함은 가압·냉각 등의 방법에 의하여 액체상태로 되어 있는 것으로서 대기압에서의 비점이 섭씨 40도 이하 또는 상용의 온도 이하인 것을 말한다.  
 ④ 초저온저장탱크라 함은 섭씨 영하 50도 이하의 저장탱크로서 단열재로 피복하거나 냉동설비로 냉각하는 등의 방법으로 저장탱크내의 가스온도가 상용의 온도를 초과하지 아니하도록 한 것을 말한다.
25. 다음 고압가스 압축작업 중 작업을 즉시 중단해야 하는 경우인 것은?  
 ① 산소 중의 아세틸렌, 에틸렌 및 수소의 용량합계가 전체 용량의 2% 이상인 것

- ② 아세틸렌 중의 산소용량이 전체 용량의 1% 이하의 것  
 ③ 산소 중의 가연성가스(아세틸렌, 에틸렌 및 수소를 제외한)의 용량이 전체 용량의 2% 이하의 것  
 ④ 시안화수소중의 산소용량이 전체 용량의 2% 이상의 것
26. 다음 중 가스사고를 분류하는 일반적인 방법이 아닌 것은?  
 ① 원인에 따른 분류  
 ② 사용처에 따른 분류  
 ③ 사고형태에 따른 분류  
 ④ 사용자의 연령에 따른 분류
27. 고압가스 저장시설에 설치하는 방류독에는 계단, 사다리 또는 토사를 높이 쌓아올림 등에 의한 출입구를 둘레 몇 m마다 1개 이상을 두어야 하는가?  
 ① 30                      ② 50  
 ③ 75                      ④ 100
28. LPG용기 및 저장탱크에 주로 사용되는 안전밸브의 형식은?  
 ① 가용전식              ② 파열판식  
 ③ 중추식                  ④ 스프링식
29. 가스 충전용기 운반 시 동일 차량에 적재할 수 없는 것은?  
 ① 염소와 아세틸렌      ② 질소와 아세틸렌  
 ③ 프로판과 아세틸렌    ④ 염소와 산소
30. 다음 ( )안에 들어갈 수 있는 경우로 옳지 않은 것은?

액화천연가스의 저장설비와 처리설비는 그 외면으로부터 사업소 경계까지 일정규모 이상의 안전거리를 유지하여야 한다. 이 때 사업소 경계가 ( )의 경우에는 이들의 반대 편 끝을 경계로 보고 있다.

- ① 산                      ② 호수  
 ③ 하천                   ④ 바다

## 2과목 : 가스장치 및 기기

31. 비중이 0.5인 LPG를 제조하는 공장에서 1일 10만L를 생산하여 24시간 정치 후 모두 산업현장으로 보낸다. 이 회사에서 생산하는 LPG를 저장하려면 저장용량이 5톤인 저장탱크 몇 개를 설치해야 하는가?  
 ① 2                      ② 5  
 ③ 7                      ④ 10
32. 고압용기나 탱크 및 라인(line) 등의 퍼지(perge)용으로 주로 쓰이는 기체는?  
 ① 산소                    ② 수소  
 ③ 산화질소              ④ 질소
33. 고압가스제조소의 작업원은 얼마의 기간 이내에 1회 이상 보호구의 사용훈련을 받아 사용방법을 숙지하여야 하는가?  
 ① 1개월                  ② 3개월  
 ③ 6개월                  ④ 12개월
34. LPG기화장치의 작동원리에 따른 구분으로 저온의 액화가

스를 조정기를 통하여 감압한 후 열교환기에 공급해 강제 기화시켜 공급하는 방식은?

- ① 해수가열 방식      ② 가온감압 방식
- ③ 감압가열 방식      ④ 중간 매체 방식

35. 도시가스사업법령에서는 도시가스를 압력에 따라 고압, 중압 및 저압으로 구분하고 있다. 중압의 범위로 옳은 것은? (단, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 않은 경우로 가정한다.)

- ① 0.1MPa 이상, 1MPa 미만
- ② 0.2MPa 이상, 1MPa 미만
- ③ 0.1MPa 이상, 0.2MPa 미만
- ④ 0.01MPa 이상, 0.2MPa 미만

36. 가연성가스 누출검지 경보장치의 경보농도는 얼마인가?

- ① 폭발 하한계 이하
- ② LC<sub>50</sub> 기준농도 이하
- ③ 폭발 하한계 1/4 이하
- ④ TLV-TWA 기준농도 이하

37. 내용적 47L인 LP가스 용기의 최대 충전량은 몇 kg인가? (단, LP가스 정수는 2.35 이다.)

- ① 20      ② 42
- ③ 50      ④ 220

38. 부식성 유체나 고점도 유체 및 소량의 유체 측정에 가장 적합한 유량계는?

- ① 차압식 유량계      ② 면적식 유량계
- ③ 용적식 유량계      ④ 유속식 유량계

39. LP가스 이송설비 중 압축기에 의한 이송방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 베이퍼록 현상이 없다.
- ② 잔가스 회수가 용이하다.
- ③ 펌프에 비해 이송시간이 짧다.
- ④ 저온에서 부탄가스가 재액화되지 않는다.

40. 공기, 질소, 산소 및 헬륨 등과 같이 임계온도가 낮은 기체를 액화하는 액화사이클의 종류가 아닌 것은?

- ① 구데 공기액화사이클
- ② 린데 공기액화사이클
- ③ 필립스 공기액화사이클
- ④ 캐스케이드 공기액화사이클

41. 다기능 가스안전계량기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사용자가 쉽게 조작할 수 있는 테스트차단 기능이 있는 것으로 한다.
- ② 통상의 사용 상태에서 빗물, 먼지 등이 침입할 수 없는 구조로 한다.
- ③ 차단밸브가 작동한 후에는 복원조작을 하지 아니하는 한 열리지 않는 구조로 한다.
- ④ 복원을 위한 버튼이나 레버 등은 조작을 쉽게 실시할 수 있는 위치에 있는 것으로 한다.

42. 계측기기의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 설비비 및 유지비가 적게 들 것

- ② 원거리 지시 및 기록이 가능할 것
- ③ 구조가 간단하고 정도가 낮을 것
- ④ 설치장소 및 주위조건에 대한 내구성이 클 것

43. 압축기에서 두압이란?

- ① 흡입 압력이다.
- ② 증발기 내의 압력이다.
- ③ 피스톤 상부의 압력이다.
- ④ 크랭크 케이스 내의 압력이다.

44. 반밀폐식 보일러의 급·배기설비에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 배기통의 끝은 옥외로 뿜아낸다.
- ② 배기통의 굴곡수는 5개 이하로 한다.
- ③ 배기통의 가로 길이는 5m 이하로서 될 수 있는 한 짧게 한다.
- ④ 배기통의 입상높이는 원칙적으로 10m 이하로 한다.

45. 흡입압력이 대기압과 같으며 최종압력이 15kgf/cm<sup>2</sup>·g인 4단 공기압축기의 압축비는 약 얼마인가? (단, 대기압은 1kgf/cm<sup>2</sup>로 한다.)

- ① 2      ② 4
- ③ 8      ④ 16

### 3과목 : 가스일반

46. 순수한 것은 안정하나 소량의 수분이나 알칼리성 물질을 함유하면 중합이 촉진되고 독성이 매우 강한 가스는?

- ① 염소      ② 포스겐
- ③ 황화수소      ④ 시안화수소

47. 다음 중 비점이 가장 높은 가스는?

- ① 수소      ② 산소
- ③ 아세틸렌      ④ 프로판

48. 단위질량인 물질의 온도를 단위온도차 만큼 올리는데 필요한 열량을 무엇이라고 하는가?

- ① 일률      ② 비열
- ③ 비중      ④ 엔트로피

49. LNG의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① LNG가 액화되면 체적이 약 1/600로 줄어든다.
- ② 무독, 무공해의 청정가스로 발열량이 약 9500kcal/m<sup>3</sup> 정도이다.
- ③ 메탄을 주성분으로 하며 에탄, 프로판 등이 포함되어 있다.
- ④ LNG는 기체 상태에서는 공기보다 가벼우나 액체 상태에서는 물보다 무겁다.

50. 압력에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 게이지압력은 절대압력에 대기압을 더한 압력이다.
- ② 압력이란 단위 면적당 작용하는 힘의 세기를 말한다.
- ③ 1.0332kg/cm<sup>2</sup>의 대기압을 표준대기압이라고 한다.
- ④ 대기압은 수은주를 76cm 만큼의 높이로 밀어 올릴 수 있는 힘이다.

51. 프로판을 완전연소시켰을 때 주로 생성되는 물질은?  
 ①  $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2$                       ②  $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$   
 ③  $\text{C}_2\text{H}_4$ ,  $\text{H}_2\text{O}$                       ④  $\text{C}_4\text{H}_{10}$ ,  $\text{CO}$
52. 요소비료 제조 시 주로 사용되는 가스는?  
 ① 염화수소                              ② 질소  
 ③ 일산화탄소                          ④ 암모니아
53. 수분이 존재할 때 일반 강재를 부식시키는 가스는?  
 ① 황화수소                              ② 수소  
 ③ 일산화탄소                          ④ 질소
54. 폭발위험에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 폭발범위의 하한값이 낮을수록 폭발위험은 커진다.  
 ② 폭발범위의 상한값과 하한값의 차가 작을수록 폭발위험은 커진다.  
 ③ 프로판보다 부탄의 폭발범위 하한값이 낮다.  
 ④ 프로판보다 부탄의 폭발범위 상한값이 낮다.
55. 액체가 기체로 변하기 위해 필요한 열은?  
 ① 융해열                                  ② 응축열  
 ③ 승화열                                  ④ 기화열
56. 부탄  $1\text{Nm}^3$ 을 완전연소시키는데 필요한 이론 공기량은 약 몇  $\text{Nm}^3$  인가? (단, 공기 중의 산소농도는 21v%이다.)  
 ① 5                                          ② 6.5  
 ③ 23.8                                      ④ 31
57. 온도  $410^\circ\text{F}$  을 절대온도로 나타내면?  
 ① 273K                                      ② 483K  
 ③ 512K                                      ④ 612K
58. 도시가스에 사용되는 부취제 중 DMS의 냄새는?  
 ① 석탄가스 냄새                          ② 마늘 냄새  
 ③ 양파 썩는 냄새                          ④ 암모니아 냄새
59. 다음에서 설명하는 기체와 관련된 법칙은?  

기체의 종류에 관계없이 모든 기체 1몰은 표준 상태( $0^\circ\text{C}$ , 1기압)에서 22.4L의 부피를 차지한다.

 ① 보일의 법칙                              ② 헨리의 법칙  
 ③ 아보가드로의 법칙                      ④ 아르키메데스의 법칙
60. 내용적 47L 인 용기에  $\text{C}_3\text{H}_8$  15kg이 충전되어 있을 때 용기 내 안전공간은 약 몇 % 인가? (단,  $\text{C}_3\text{H}_8$ 의 액 밀도는  $0.5\text{kg/L}$ 이다.)  
 ① 20                                          ② 25.2  
 ③ 36.1                                      ④ 40.1

전자문제집 CBT 홈페이지 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xs](http://www.comcbt.com/xs)  
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?  
 종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ①  | ③  | ③  | ④  | ②  | ①  | ④  | ④  | ③  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ②  | ③  | ③  | ③  | ②  | ③  | ③  | ①  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ②  | ①  | ②  | ①  | ④  | ②  | ④  | ①  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ④  | ②  | ③  | ④  | ③  | ①  | ②  | ④  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ③  | ③  | ②  | ①  | ④  | ④  | ②  | ④  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ④  | ①  | ②  | ④  | ④  | ②  | ②  | ③  | ③  |